

Buku Panduan Praktikum Fisika



universitas
MALIKUSSALEH

Program Studi Teknik Mesin
Universitas Malikussaleh

2026

Prakata

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Buku Panduan Praktikum Fisika* untuk mahasiswa semester 2 Program Studi Teknik Mesin Universitas Malikussaleh ini dapat tersusun dan disajikan dengan baik.

Buku panduan ini merupakan hasil perombakan kurikulum praktikum yang dirancang secara khusus untuk menjembatani teori pada Fisika I dan Fisika II (meliputi mekanika, panas, kelistrikan, dan magnet) dengan aplikasi nyata di dunia keteknikan. Target utama dari penyusunan ulang 8 modul ini adalah untuk membekali mahasiswa tidak hanya dengan kemampuan pembuktian teori, tetapi juga penguasaan metrologi, teknik pengambilan data analitis, dan fondasi awal menuju analisis sistem keteknikan yang lebih kompleks.

Penekanan pembelajaran di dalam laboratorium diarahkan pada pembentukan pola pikir *engineering*, di mana data empiris yang diperoleh dari peralatan sederhana harus dapat dipertanggungjawabkan presisi dan akurasi. Keterampilan ini sangat krusial sebelum mahasiswa melangkah ke semester lanjutan yang melibatkan komputasi numerik, simulasi, dan perancangan mesin.

Akhir kata, tim penyusun menyadari bahwa buku panduan ini masih akan terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi instrumentasi laboratorium. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari rekan sejawat dan praktikan sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga panduan ini mampu menjadi katalisator bagi mahasiswa Teknik Mesin Universitas Malikussaleh dalam mengembangkan wawasan analitis dan ketajaman rekayasa.

Lhokseumawe, Maret 2026

Tim Dosen Pengampu

Lembar Pengesahan

Nama Dokumen : Buku Panduan Praktikum Fisika Dasar
Program Studi : Teknik Mesin
Semester : 2 (Genap)
Jumlah Pertemuan : 8 Modul Praktikum
Maksimal Durasi : 2 Jam per Pertemuan

Mengetahui,
Kepala Laboratorium

Lhokseumawe, Maret 2026
Koordinator Praktikum

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Menyetujui,
Ketua Jurusan Teknik Mesin

(.....)
NIP.

Daftar Isi

Prakata	ii
1 Modul 1: Metrologi Dasar	1
1.1 Tujuan Praktikum	1
1.2 Dasar Teori Ringkas	1
1.3 Alat dan Bahan	1
1.4 Langkah Praktikum	2
1.4.1 Percobaan A: Jangka Sorong	2
1.4.2 Percobaan B: Mikrometer Sekrup	2
1.5 Tabel Pengambilan Data	2
1.6 Petunjuk Analisis Data	3
2 Modul 2: Dinamika Translasi dan Friksi	4
2.1 Tujuan Praktikum	4
2.2 Dasar Teori Ringkas	4
2.3 Alat dan Bahan	4
2.4 Langkah Praktikum	5
2.4.1 Percobaan A: Mesin Atwood	5
2.4.2 Percobaan B: Koefisien Gesek Statis	5
2.5 Tabel Pengambilan Data	6
2.6 Petunjuk Analisis Data	6
3 Modul 3: Analisis Getaran Mekanik	7
3.1 Tujuan Praktikum	7
3.2 Dasar Teori Ringkas	7
3.3 Alat dan Bahan	7
3.4 Langkah Praktikum	8
3.4.1 Percobaan A: Bandul Matematis	8
3.4.2 Percobaan B: Getaran Pegas	8
3.5 Tabel Pengambilan Data	8

3.6	Petunjuk Analisis Data	9
4	Modul 4: Karakteristik Fluida Dasar	10
4.1	Tujuan Praktikum	10
4.2	Dasar Teori Ringkas	10
4.3	Alat dan Bahan	10
4.4	Langkah Praktikum	11
4.4.1	Percobaan A: Hukum Archimedes (Massa Jenis Logam)	11
4.4.2	Percobaan B: Viskositas Berdasarkan Hukum Stokes	11
4.5	Tabel Pengambilan Data	12
4.6	Petunjuk Analisis Data	12
5	Modul 5: Dinamika Rotasi dan Momen Inersia	13
5.1	Tujuan Praktikum	13
5.2	Dasar Teori Ringkas	13
5.3	Alat dan Bahan	13
5.4	Langkah Praktikum	14
5.4.1	Percobaan: Gelinding pada Bidang Miring	14
5.5	Tabel Pengambilan Data	14
5.6	Petunjuk Analisis Data	15
6	Modul 6: Asas Black	16
6.1	Tujuan Praktikum	16
6.2	Dasar Teori Ringkas	16
6.3	Alat dan Bahan	16
6.4	Langkah Praktikum	17
6.4.1	Percobaan: Menentukan Kalor Jenis Logam	17
6.5	Tabel Pengambilan Data	17
6.6	Petunjuk Analisis Data	17
7	Modul 7: Dasar Kelistrikan dan Hukum Ohm	19
7.1	Tujuan Praktikum	19
7.2	Dasar Teori Ringkas	19
7.3	Alat dan Bahan	19
7.4	Langkah Praktikum	20
7.4.1	Percobaan A: Karakteristik Hukum Ohm	20
7.4.2	Percobaan B: Rangkaian Seri dan Paralel	20
7.5	Tabel Pengambilan Data	21
7.6	Petunjuk Analisis Data	21

8 Modul 8: Elektromagnetika	22
8.1 Tujuan Praktikum	22
8.2 Dasar Teori Ringkas	22
8.3 Alat dan Bahan	22
8.4 Langkah Praktikum	23
8.5 Tabel Pengambilan Data	24
8.6 Petunjuk Analisis Data	24
Referensi	25

Bab 1

Modul 1: Metrologi Dasar

1.1 Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu memahami dan menguasai prinsip-prinsip dasar pengukuran teknik.

1.2 Dasar Teori Ringkas

Metrologi adalah ilmu pengukuran yang menjadi tulang punggung proses manufaktur (pemasinian) dan *Quality Control* (QC). Dalam merancang komponen mekanik, kesesuaian dimensi (*clearance* dan *tolerance*) sangat menentukan apakah sebuah poros dapat masuk ke dalam bantalan (*bearing*) tanpa kelonggaran berlebih atau kemacetan. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dengan ketelitian standar 0.05 mm atau 0.02 mm. Untuk presisi yang lebih tinggi, seperti mengukur ketebalan pelat tipis atau kawat tembaga, digunakan mikrometer sekrup yang memiliki ketelitian hingga 0.01 mm. Karena tidak ada pengukuran yang sempurna, mahasiswa harus memahami konsep nilai rata-rata ($\bar{x}$) dan deviasi standar (S_x) untuk melaporkan rentang ketidakpastian.

1.3 Alat dan Bahan

- Jangka sorong (ketelitian 0.05 mm atau 0.02 mm).
- Mikrometer sekrup (ketelitian 0.01 mm).
- Spesimen silinder berongga (pipa atau *bushing*).
- Pelat logam tipis (aluminium atau kuningan).

- Koin atau uang logam sebagai objek ukur tambahan.
- Neraca teknis/digital (opsional untuk verifikasi massa jenis).

1.4 Langkah Praktikum

1.4.1 Percobaan A: Jangka Sorong

1. Siapkan spesimen silinder berongga (pipa).
2. Ukur diameter luar menggunakan rahang bawah jangka sorong di 5 titik silang yang berbeda. Catat hasilnya.
3. Ukur diameter dalam menggunakan rahang atas di 5 titik yang berbeda.
4. Ukur kedalaman/tinggi silinder menggunakan tangkai kedalaman di 5 titik.

1.4.2 Percobaan B: Mikrometer Sekrup

1. Siapkan pelat logam tipis dan keping uang logam.
2. Jepit pelat di antara *anvil* dan *spindle* mikrometer sekrup. Putar *ratchet knob* hingga terdengar bunyi "klik" 3 kali agar tekanan pengukuran seragam.
3. Lakukan pengukuran ketebalan pelat pada 5 titik yang berbeda secara acak. Catat hasilnya.
4. Ulangi prosedur untuk mengukur ketebalan uang logam.

1.5 Tabel Pengambilan Data

Tabel 1.1: Pengukuran Dimensi Silinder Berongga (Jangka Sorong)

No	Posisi	D _{luar} (mm)	D _{dalam} (mm)	Tinggi t (mm)
1	Titik 1			
2	Titik 2			
3	Titik 3			
4	Titik 4			
5	Titik 5			

Tabel 1.2: Pengukuran Ketebalan (Mikrometer Sekrup)

No	Pelat Tipis x_i (mm)	$(x_i - \bar{x})^2$ Pelat	Uang Logam y_i (mm)	$(y_i - \bar{y})^2$ Uang
1				
2				
3				
4				
5				

1.6 Petunjuk Analisis Data

- Hitung nilai rata-rata dari setiap parameter:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

- Hitung deviasi standar (ralat mutlak):

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

- Laporkan hasil ukur akhir dalam format:

$$x = \bar{x} \pm S_x$$

- **Analisis Lanjutan:** Hitung volume material silinder berongga menggunakan nilai rata-rata dengan rumus:

$$V = \frac{1}{4}\pi(D_{luar}^2 - D_{dalam}^2)t$$

Bab 2

Modul 2: Dinamika Translasi dan Friksi

2.1 Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu memahami implementasi Hukum Newton dalam dunia keteknikan.

2.2 Dasar Teori Ringkas

Hukum II Newton ($\Sigma F = ma$) menjelaskan respons dinamis benda mekanik terhadap gaya luar. Pada sistem pengangkat material seperti *crane* atau *elevator*, prinsip tegangan tali dan keseimbangan massa sangat krusial, yang dapat direpresentasikan oleh Mesin Atwood. Sementara itu, gaya gesekan adalah resistansi gerak yang terjadi antara dua permukaan. Dalam teknik mesin, friksi bisa menjadi hal yang merugikan (menyebabkan keausan pada roda gigi/poros) atau justru dibutuhkan (pada sistem pengereman dan kopling). Gaya gesek statis maksimum didefinisikan sebagai $f_s = \mu_s N$, di mana μ_s adalah koefisien gesek statis dan N adalah gaya normal.

2.3 Alat dan Bahan

- Perangkat Mesin Atwood (tiang penyangga dan katrol presisi).
- Set beban gantung (m_1 dan m_2 yang identik).
- Keping beban tambahan (Δm) berbagai massa (5 g, 10 g, 20 g).
- Tali nilon atau benang berkekuatan tinggi (massa terabaikan).

- Bidang miring dengan kemiringan yang dapat diatur (*adjustable incline*).
- Spesimen gesek (balok kayu, lapisan karet, dan kertas amplas).
- *Stopwatch* digital.
- Busur derajat atau *digital inclinometer*.
- Meteran atau pita ukur (3 meter).

2.4 Langkah Praktikum

2.4.1 Percobaan A: Mesin Atwood

1. Pasang beban m_1 dan m_2 dengan massa yang sama pada kedua ujung tali yang melingkari katrol.
2. Tambahkan massa ekstra kecil (Δm) pada m_1 sehingga $m_1 > m_2$.
3. Tahan m_1 pada ketinggian terukur (h) dari lantai.
4. Lepaskan m_1 bersamaan dengan menekan *stopwatch*. Catat waktu (t) saat m_1 menyentuh lantai. Ulangi 3 kali.
5. Ubah nilai Δm dan ulangi langkah 2 hingga 4.

2.4.2 Percobaan B: Koefisien Gesek Statis

1. Letakkan balok kayu di atas landasan miring berskala sudut yang awalnya dalam posisi datar (0°).
2. Angkat landasan secara perlahan. Amati balok secara saksama.
3. Hentikan pengangkatan tepat saat balok akan mulai meluncur ke bawah. Catat sudut kemiringan kritis (θ_c). Ulangi 3 kali.
4. Ulangi percobaan menggunakan landasan dengan permukaan material berbeda (misalnya dilapisi amplas atau karet).

2.5 Tabel Pengambilan Data

Tabel 2.1: Mesin Atwood (Ketinggian $h = \dots$ meter)

Percobaan	m_1 (kg)	m_2 (kg)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	t_{rata} (s)
1						
2						
3						

Tabel 2.2: Sudut Gesek Kritis Bidang Miring

Permukaan	θ_1	θ_2	θ_3	θ_{rata}
Kayu - Kayu				
Kayu - Karet				
Kayu - Amplas				

2.6 Petunjuk Analisis Data

- **Percobaan A:** Hitung percepatan eksperimental $a = \frac{2h}{t_{rata}^2}$. Berdasarkan Hukum Newton pada sistem Atwood, buktikan nilai gravitasi bumi secara eksperimental menggunakan persamaan:

$$g = a \left(\frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2} \right)$$

- **Percobaan B:** Uraikan vektor gaya pada bidang miring. Saat balok tepat akan bergerak ($\Sigma F = 0$), berlaku $mg \sin \theta_{rata} = \mu_s mg \cos \theta_{rata}$. Hitung koefisien gesek statis dengan persamaan:

$$\mu_s = \tan \theta_{rata}$$

Bab 3

Modul 3: Analisis Getaran Mekanik

3.1 Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu memahami fenomena fisis dari getaran mekanik dan implementasinya dalam dunia keteknikan.

3.2 Dasar Teori Ringkas

Getaran mekanik adalah sinyal periodik yang muncul pada sistem bermassa dan memiliki kekakuan (elastisitas). Dalam sistem sasis kendaraan, pegas daun atau *coil spring* menyerap energi kejut jalanan yang dimodelkan sebagai Gerak Harmonik Sederhana (GHS). Osilasi ideal memiliki periode (T) yang stabil. Pada bandul matematis, periode sangat dipengaruhi oleh panjang tali (L), yang prinsipnya sering dijumpai pada osilasi lengan robot. Sedangkan pada pegas, kekakuan atau konstanta pegas (k) merepresentasikan seberapa besar gaya yang dibutuhkan untuk mengubah panjang pegas sebesar satu satuan jarak ($F = -kx$). Menganalisis getaran ini memberikan dasar penting untuk pengolahan sinyal getaran mesin di semester tingkat lanjut.

3.3 Alat dan Bahan

- Statip lengkap dengan klem dan bosshead.
- Bola besi (bob) untuk bandul matematis.
- Benang kasur atau tali rami.
- Set pegas heliks (dengan konstanta pegas yang berbeda).

- Set beban gantung (50 g, 100 g, 150 g).
- *Stopwatch* digital.
- Mistar panjang (100 cm).
- Busur derajat (untuk mengukur sudut simpangan).

3.4 Langkah Praktikum

3.4.1 Percobaan A: Bandul Matematis

1. Ikat bola besi pada statip menggunakan tali dengan panjang terukur L_1 (misal 30 cm).
2. Tarik bola dengan sudut simpangan kecil (tidak lebih dari 10°) agar syarat harmonik sederhana terpenuhi.
3. Lepaskan bandul dan jalankan *stopwatch*. Catat waktu yang dibutuhkan bandul untuk menempuh 10 ayunan penuh.
4. Ulangi pengukuran dengan variasi panjang tali L_2 (40 cm) dan L_3 (50 cm).

3.4.2 Percobaan B: Getaran Pegas

1. Gantungkan pegas pada statip. Ukur panjang awal pegas tanpa beban.
2. Kaitkan piringan beban pada ujung pegas dengan massa total m_1 (misal 50 gram). Tarik sedikit ke bawah dan lepaskan hingga berosilasi naik-turun.
3. Catat waktu untuk 10 getaran penuh menggunakan *stopwatch*.
4. Tambahkan massa beban secara bertahap (m_2, m_3) dan catat waktu osilasinya.

3.5 Tabel Pengambilan Data

Tabel 3.1: Osilasi Bandul Matematis

Panjang Tali L (m)	Waktu 10 Osilasi (s)	Periode T (s)	T^2 (s ²)
0.3			
0.4			
0.5			

Tabel 3.2: Osilasi Massa-Pegas

Massa Beban m (kg)	Waktu 10 Osilasi (s)	Periode T (s)	T^2 (s ²)
0.05			
0.10			
0.15			

3.6 Petunjuk Analisis Data

- **Percobaan A:** Rumus teoretis periode bandul adalah $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$. Buatlah plot grafik T^2 (sumbu-y) terhadap L (sumbu-x). Tentukan kemiringan garis (gradien). Gradien garis ini secara teoretis bernilai $\frac{4\pi^2}{g}$. Hitung nilai gravitasi g eksperimental dari gradien tersebut.
- **Percobaan B:** Rumus teoretis periode pegas adalah $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. Buatlah plot grafik T^2 terhadap m . Gradien garis dari grafik ini adalah $\frac{4\pi^2}{k}$. Hitung nilai konstanta pegas k (N/m).

Bab 4

Modul 4: Karakteristik Fluida Dasar

4.1 Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu memahami karakteristik fluida dan implementasinya dalam dunia keteknikan.

4.2 Dasar Teori Ringkas

Mekanika fluida membahas perilaku cairan dan gas, baik statis maupun dinamis. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung ke atas sebanding dengan berat fluida yang dipindahkan, hal ini menjadi dasar perancangan badan kapal dan ponton. Di sisi lain, kekentalan (viskositas) merepresentasikan resistansi fluida terhadap tegangan geser. Dalam sistem pelumasan mesin kendaraan, nilai viskositas memastikan lapisan pelumas tidak pecah saat memisahkan komponen mekanik yang bergesekan. Hukum Stokes digunakan untuk mengukur viskositas ini dengan menjatuhkan bola pejal dan mengamati kecepatan terminalnya (v) di dalam fluida kental.

4.3 Alat dan Bahan

- Neraca pegas (kapasitas 2.5 N atau 5 N).
- Gelas beaker (volume 500 ml atau 1000 ml).
- Spesimen logam padat (kuningan dan besi/baja).
- Statip dan klem penyangga.
- Tabung viskositas (tabung gelas transparan tinggi ≈ 1 m).

- Fluida kental (oli SAE 40 atau gliserin).
- Bola baja kecil (gotri) dengan berbagai ukuran diameter.
- Mikrometer sekrup (untuk mengukur diameter gotri).
- Neraca digital (untuk menimbang massa gotri).
- *Stopwatch* digital.
- Magnet (untuk mengambil kembali gotri dari dasar tabung).

4.4 Langkah Praktikum

4.4.1 Percobaan A: Hukum Archimedes (Massa Jenis Logam)

1. Gantungkan spesimen logam pada neraca pegas. Catat berat di udara (W_{udara}).
2. Siapkan gelas beaker berisi air murni ($\rho_{air} = 1000 \text{ kg/m}^3$).
3. Turunkan statip hingga spesimen logam tercelup sepenuhnya di dalam air (jangan menyentuh dasar gelas).
4. Catat pembacaan neraca pegas sebagai berat semu dalam air (W_{air}).

4.4.2 Percobaan B: Viskositas Berdasarkan Hukum Stokes

1. Ukur diameter bola baja kecil (gotri) menggunakan mikrometer sekrup dan timbang massanya untuk mencari massa jenis bola (ρ_b).
2. Isi tabung kaca transparan vertikal dengan oli. Tandai tabung dengan dua garis batas yang diketahui jarak vertikalnya (s).
3. Jatuhkan bola baja tepat di tengah tabung.
4. Catat waktu (t) yang dibutuhkan bola untuk melintasi jarak antar garis batas menggunakan *stopwatch*. Ulangi 3 kali.

4.5 Tabel Pengambilan Data

Tabel 4.1: Pengukuran Daya Apung

Spesimen	W_{udara} (N)	W_{air} (N)	Gaya Apung F_a (N)
Kuningan			
Besi/Baja			

Tabel 4.2: Kecepatan Terminal Bola Jatuh (Jarak $s = \dots$ meter)

Percobaan	Jari-jari Bola r (m)	Waktu Tempuh t (s)	Kecepatan $v = s/t$ (m/s)
1			
2			
3			

4.6 Petunjuk Analisis Data

- **Percobaan A:** Hitung gaya apung eksperimental $F_a = W_{\text{udara}} - W_{\text{air}}$. Hitung massa jenis logam spesimen menggunakan persamaan:

$$\rho_{\text{logam}} = \frac{W_{\text{udara}}}{F_a} \times \rho_{\text{air}}$$

- **Percobaan B:** Hitung viskositas dinamik oli (η) menggunakan manipulasi persamaan Stokes:

$$\eta = \frac{2r^2 g (\rho_b - \rho_f)}{9v_{\text{rata}}}$$

di mana ρ_f adalah massa jenis oli (diketahui/diukur).

Bab 5

Modul 5: Dinamika Rotasi dan Momen Inersia

5.1 Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu memahami fenomena fisis dari gerak rotasi dan momen inersia serta implementasinya dalam dunia keteknikan.

5.2 Dasar Teori Ringkas

Dalam perancangan komponen mesin yang berputar, seperti *flywheel* (roda gila) atau poros engkol, pemahaman tentang momen inersia (I) sangatlah vital. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Berbeda dengan massa pada gerak translasi, momen inersia bergantung pada distribusi massa terhadap sumbu rotasi. Hubungan antara torsi (τ), momen inersia, dan percepatan sudut (α) dinyatakan dalam Hukum II Newton untuk rotasi: $\Sigma\tau = I\alpha$. Pada praktikum ini, kita akan menentukan momen inersia berbagai benda tegar (silinder pejal dan bola) menggunakan prinsip konservasi energi mekanik.

5.3 Alat dan Bahan

- Bidang miring dengan permukaan rata dan halus.
- Spesimen silinder pejal (besi atau aluminium).
- Spesimen bola pejal (bola baja atau biliar).
- *Stopwatch* digital.

- Jangka sorong (untuk dimensi spesimen).
- Neraca digital (untuk massa spesimen).
- Pita ukur atau penggaris panjang.
- Busur derajat.

5.4 Langkah Praktikum

5.4.1 Percobaan: Gelinding pada Bidang Miring

1. Siapkan bidang miring dengan sudut θ yang dapat diatur. Ukur panjang lintasan (s).
2. Siapkan spesimen benda tegar: Silinder pejal dan Bola pejal.
3. Letakkan silinder pejal di titik puncak lintasan. Lepaskan tanpa kecepatan awal sambil menyalakan *stopwatch*.
4. Catat waktu (t) yang dibutuhkan benda untuk mencapai ujung bawah lintasan. Ulangi 3 kali.
5. Ukur massa (m) dan jari-jari (R) dari masing-masing spesimen menggunakan neraca dan jangka sorong.
6. Ulangi langkah 3 hingga 5 untuk spesimen bola pejal.

5.5 Tabel Pengambilan Data

Tabel 5.1: Data Geometri dan Massa Spesimen

Parameter	Silinder Pejal	Bola Pejal
Massa m (kg)		
Jari-jari R (m)		
Tinggi awal h (m)		

Tabel 5.2: Waktu Tempuh Gerak Rotasi (Lintasan $s = \dots$ meter)

Spesimen	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	t_{rata} (s)
Silinder Pejal				
Bola Pejal				

5.6 Petunjuk Analisis Data

- Hitung percepatan linear eksperimental: $a = \frac{2s}{t_{rata}^2}$.
- Dengan menggunakan hukum kekekalan energi, buktikan bahwa momen inersia eksperimental dapat dicari dengan rumus:

$$I_{eks} = mR^2 \left(\frac{g \sin \theta}{a} - 1 \right)$$

- Bandingkan I_{eks} dengan nilai teoretis:
 - Silinder Pejal: $I_{th} = \frac{1}{2}mR^2$
 - Bola Pejal: $I_{th} = \frac{2}{5}mR^2$
- Hitung persentase galat (*error*) antara hasil eksperimen dan teori.

Bab 6

Modul 6: Asas Black

6.1 Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu memahami implementasi Asas Black dalam dunia keteknikan.

6.2 Dasar Teori Ringkas

Termodinamika adalah fondasi dari mesin kalor dan sistem konversi energi. Prinsip utama dalam perpindahan panas sederhana adalah Asas Black, yang menyatakan bahwa pada sistem terisolasi, kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda bersuhu rendah ($Q_{lepas} = Q_{terima}$). Kemampuan suatu material untuk menyimpan panas disebut kalor jenis (c). Dalam dunia teknik, pemilihan material (seperti aluminium untuk radiator atau baja untuk struktur mesin) sangat bergantung pada karakteristik termal ini untuk memastikan manajemen panas yang optimal.

6.3 Alat dan Bahan

- Kalorimeter lengkap dengan pengaduk dan tutup isolator.
- Termometer batang (skala 0 - 100 °C).
- Pemanas air (*electric hot plate* atau pembakar Bunsen).
- Gelas beaker (untuk memanaskan spesimen).
- Spesimen logam (tembaga, aluminium, atau kuningan).
- Neraca digital (ketelitian 0.1 g).

- Penjepit krusibel atau pinset besar.
- Air murni (akuades).

6.4 Langkah Praktikum

6.4.1 Percobaan: Menentukan Kalor Jenis Logam

1. Timbang massa kalorimeter kosong dan pengaduknya (m_k).
2. Isi kalorimeter dengan air (sekitar setengah volume), lalu timbang kembali untuk mengetahui massa air (m_{air}).
3. Ukur suhu awal air di dalam kalorimeter (T_{air}).
4. Timbang spesimen logam (m_s), kemudian panaskan spesimen di dalam air mendidih hingga mencapai suhu stabil ($T_s \approx 100^\circ\text{C}$).
5. Dengan cepat, pindahkan spesimen logam panas ke dalam kalorimeter. Tutup rapat dan aduk perlahan.
6. Amati perubahan suhu pada termometer dan catat suhu tertinggi yang dicapai sebagai suhu campuran (T_c).

6.5 Tabel Pengambilan Data

Tabel 6.1: Data Massa dan Suhu Kalorimetri

Parameter Pengukuran	Nilai
Massa Kalorimeter + Pengaduk m_k (kg)	
Massa Air m_{air} (kg)	
Massa Spesimen Logam m_s (kg)	
Suhu Awal Air T_{air} ($^\circ\text{C}$)	
Suhu Spesimen Panas T_s ($^\circ\text{C}$)	
Suhu Campuran Akhir T_c ($^\circ\text{C}$)	

6.6 Petunjuk Analisis Data

- Gunakan persamaan Asas Black untuk mencari kalor jenis spesimen (c_s):

$$m_s c_s (T_s - T_c) = (m_{air} c_{air} + m_k c_k) (T_c - T_{air})$$

- Gunakan nilai konstanta $c_{air} = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$ dan c_k (sesuai material kalorimeter, misal Aluminium = $900 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$).
- Tentukan jenis logam spesimen berdasarkan nilai c_s yang diperoleh dengan membandingkannya pada tabel referensi di buku teks.

Bab 7

Modul 7: Dasar Kelistrikan dan Hukum Ohm

7.1 Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar kelistrikan dan implementasinya dalam dunia keteknikan.

7.2 Dasar Teori Ringkas

Dalam sistem mekatronika, pemahaman tentang aliran arus listrik (I), tegangan (V), dan hambatan (R) adalah hal yang fundamental. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan beda potensial yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatannya ($V = I \times R$). Pengetahuan ini digunakan untuk merancang rangkaian penggerak motor, sensor, hingga proteksi sirkuit pada sistem kontrol mesin. Selain itu, hukum Kirchhoff tentang arus (KCL) dan tegangan (KVL) menjadi dasar dalam menganalisis rangkaian kompleks baik seri maupun paralel.

7.3 Alat dan Bahan

- Catu daya DC (*Variable DC Power Supply*).
- Multimeter digital (sebagai Voltmeter dan Amperemeter).
- Papan rangkaian (*Breadboard* atau *Project Board*).
- Resistor tetap (variasi nilai, misal $100\ \Omega$, $470\ \Omega$, $1\ \text{k}\Omega$).

- Kabel penghubung (*jumper cables*) dengan ujung *crocodile clips*.
- Saklar geser atau *toggle switch*.

7.4 Langkah Praktikum

7.4.1 Percobaan A: Karakteristik Hukum Ohm

1. Susun rangkaian sederhana yang terdiri dari catu daya DC, satu buah resistor (R), Amperemeter (seri), dan Voltmeter (paralel terhadap resistor).
2. Nyalakan catu daya dan atur tegangan mulai dari 2V.
3. Catat nilai arus yang terbaca pada Amperemeter.
4. Naikkan tegangan secara bertahap (4V, 6V, 8V, 10V) dan catat setiap perubahan arusnya.
5. Matikan catu daya setelah selesai.

7.4.2 Percobaan B: Rangkaian Seri dan Paralel

1. Siapkan dua buah resistor dengan hambatan berbeda (R_1 dan R_2).
2. Susun kedua resistor secara seri, lalu ukur hambatan totalnya menggunakan Ohmmeter.
3. Hubungkan ke catu daya 10V dan ukur tegangan pada masing-masing resistor (V_1 dan V_2).
4. Ubah susunan menjadi paralel, ukur hambatan totalnya, lalu ukur arus yang melewati masing-masing cabang (I_1 dan I_2).

7.5 Tabel Pengambilan Data

Tabel 7.1: Data Pengukuran Hukum Ohm (Resistor $R = \dots \Omega$)

No	Tegangan Sumber (V)	Arus Terukur (A)	Hambatan Hitung (V/I)
1	2		
2	4		
3	6		
4	8		
5	10		

Tabel 7.2: Data Pengukuran Tegangan dan Arus (Tegangan Sumber $V = \dots V$, Resistor $R_1 = \dots \Omega$, $R_2 = \dots \Omega$)

No	Jenis Rangkaian	V_{R_1} (V)	V_{R_2} (V)	I_{R_1} (A)	I_{R_2} (A)
1	Seri				
2	Paralel				

7.6 Petunjuk Analisis Data

- **Percobaan A:** Buatlah grafik hubungan antara Tegangan (V) pada sumbu-y dan Arus (I) pada sumbu-x. Gradien dari garis tersebut merepresentasikan nilai hambatan R . Bandingkan nilai gradien dengan nilai hambatan yang tertera pada komponen.
- **Percobaan B:** Verifikasi Hukum Kirchhoff:
 - Seri: Apakah $V_{total} = V_1 + V_2$?
 - Paralel: Apakah $I_{total} = I_1 + I_2$?

Bab 8

Modul 8: Elektromagnetika

8.1 Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar elektromagnetika dan implementasinya dalam dunia keteknikan.

8.2 Dasar Teori Ringkas

Elektromagnetisme membahas kemunculan medan magnet akibat aliran arus listrik pada konduktor. Saat konduktor dibentuk menjadi kumparan (solenoida) dan disisipkan inti dari material feromagnetik murni (seperti besi lunak), garis gaya magnet yang terbentuk akan terpusat dan berlipat ganda kekuatannya. Sifat kemagnetan ini bersifat sementara (hanya ketika ada arus yang mengalir), yang dieksploitasi untuk mendesain perangkat mekatronika penarik mekanik (aktuator), seperti *solenoid valve* untuk pneumatik industri atau *contactor* relay pemicu motor penggerak berdaya besar. Hukum Ampere menegaskan bahwa kuat medan magnet (B) berbanding lurus dengan jumlah lilitan kawat (N) dan kuat arus searah (I) yang melaluinya ($B \propto N \cdot I$).

8.3 Alat dan Bahan

- Paku besi lunak (panjang ≈ 10 cm) sebagai inti besi.
- Kawat tembaga beremail (diameter ≈ 0.5 mm).
- Baterai ukuran D (1.5 V) atau catu daya DC variabel.
- Dudukan baterai (*battery holder*).

- Saklar tekan (*push-button switch*).
- Penjepit buaya (*crocodile clips*).
- Klip kertas logam atau paku payung dalam jumlah banyak.
- Neraca digital (untuk menimbang total massa klip terangkat).
- Ampelas halus atau *cutter* (untuk mengelupas isolator kawat).
- Wadah plastik kecil untuk menampung klip kertas.

8.4 Langkah Praktikum

1. Lilitkan kawat tembaga beremail pada paku besi lunak panjang (panjang ≈ 10 cm) sebanyak tepat 50 lilitan secara rapi berhimpitan. Biarkan sekitar 10 cm ujung kawat bebas.
2. Kerik lapisan isolator email pada kedua ujung kawat hingga tembaga murni terlihat, guna memastikan kontak kelistrikan yang baik.
3. Siapkan penjepit *crocodile clip* dan sambungkan satu ujung kawat ke kutub negatif baterai (1.5 V ukuran D). Sambungkan ujung lainnya ke kutub positif melalui sebuah saklar tekan (*push-button*).
4. Sebarkan sejumlah besar klip kertas (atau paku payung besi) di atas meja.
5. Tekan saklar untuk mengaktifkan elektromagnet, dekatkan ujung paku kumparan pada tumpukan klip kertas. Angkat paku dan lepaskan saklar di atas wadah kosong.
6. Hitung jumlah atau timbang total massa klip kertas yang berhasil terangkat.
7. Ulangi prosedur di atas dengan menambah lilitan paku yang sama menjadi total 100 lilitan.

8.5 Tabel Pengambilan Data

Tabel 8.1: Kuat Angkat Aktuator Elektromagnetik (Tegangan Konstan)

Konfigurasi Kumpanan	Tegangan (V)	N	Jumlah Klip	Massa Total (g)
Paku 1 (50 lilitan)	1.5	50		
Paku 1 (100 lilitan)	1.5	100		
*Bebas (Opsional)	3.0	50		

8.6 Petunjuk Analisis Data

- Massa total klip kertas yang terangkat adalah indikator empiris dari besarnya gaya tarik magnet (F_m). Gaya mekanik ini proporsional terhadap kuat medan magnet B di ujung inti besi.
- Susunlah sebuah grafik balok (*bar chart*) sederhana yang membandingkan massa klip terangkat antara kumparan 50 lilitan versus 100 lilitan.
- **Analisis Matematis:** Apakah menggandakan jumlah lilitan kawat ($2 \times N$) secara linear menggandakan kekuatan tarik aktuator? Diskusikan juga potensi energi terbuang berupa panas pada kumparan saat diaktifkan (korelasi dengan Hukum Ohm pada kawat lilitan).

Referensi

- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2018). *Fundamentals of Physics*. John Wiley & Sons.
- Giancoli, D. C. (2014). *Physics: Principles with Applications*. Pearson Education.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2008). *Physics for Scientists and Engineers*. W. H. Freeman.
- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2015). *University Physics with Modern Physics*. Pearson.